

马尔可夫链状态的分类

(一) 到达与相通

定义：对给定的两个状态 $i, j \in S$ ，若存在正整数 $n \geq 1$ ，使得 $p_{ij}^{(n)} > 0$ ，则

称从状态 i 可到达状态 j ，记作 $i \rightarrow j$ ，反之称从状态 i 不可到达状态 j 。

注意：当状态 i 不能到达状态 j 时，对于 $\forall n \geq 1$ ， $p_{ij}^{(n)} = 0$ ，因此

$$\begin{aligned} P\{\text{到达状态 } j \mid X_0 = i\} &= P\left\{\bigcup_{n=1}^{\infty} X_n = j \mid X_0 = i\right\} \\ &\leq \sum_{n=1}^{\infty} P\{X_n = j \mid X_0 = i\} = \sum_{n=1}^{\infty} p_{ij}^{(n)} = 0 \end{aligned}$$

马尔可夫链状态的分类

定义：有两个状态 i 和 j ，如果由 i 状态可到达 j 状态，即 $i \rightarrow j$ ，且由 j 状态也可到达 i 状态，即 $j \rightarrow i$ ，则称状态 i 和状态 j 相通，记作 $i \leftrightarrow j$ 。

马尔可夫链状态的分类

定理：可到达和相通都具有传递性。即若 $i \rightarrow k, k \rightarrow j$ ，则 $i \rightarrow j$ ；若 $i \leftrightarrow k, k \leftrightarrow j$ ，则 $i \leftrightarrow j$ 。

证明：如果 $i \rightarrow k, k \rightarrow j$ ，则由定义，存在 $r \geq 1$ 和 $n \geq 1$ ，使得：

$$p_{ik}^{(r)} > 0, \quad p_{kj}^{(n)} > 0$$

根据 C-K 方程，我们有：

$$p_{ij}^{(r+n)} = \sum_{m \in S} p_{im}^{(r)} p_{mj}^{(n)} \geq p_{ik}^{(r)} p_{kj}^{(n)} > 0 \quad (k \in S)$$

因此， $i \rightarrow j$ 。同理可以证明相通的情形。

马尔可夫链状态的分类

(二) 首达时间和首达概率:

定义: 对于任意给定的 $i, j \in S$, 称随机变量:

$$T_{ij}(\omega) \triangleq \min \{ n : X_0 = i, X_n(\omega) = j, n \geq 1 \}$$

为从状态 i 出发首次到达 (进入) 状态 j 的时间 (时刻), 简称首达时间。

注意: 首达时间 $T_{ij} : \Omega \rightarrow N_\infty \subset R$ 是一随机变量, 它取值于 $N_\infty = \{ 1, 2, \dots, \infty \}$ 。

马尔可夫链状态的分类

定义：对于任意给定的 $i, j \in S$ ，称：

$$f_{ij}^{(n)} \triangleq P\{T_{ij} = n \mid X_0 = i\}$$

为系统在 0 时从状态 i 出发，经 n 步首次到达状态 j 的概率。

由定义，显然有：

$$f_{ij}^{(n)} = P\{X_n = j; X_m \neq j, m = 1, 2, \dots, n-1 \mid X_0 = i\}$$

$$f_{ij}^{(1)} = p_{ij} = P\{X_1 = j \mid X_0 = i\}$$

$$f_{ij}^{(\infty)} = P\{X_m \neq j, \forall m \geq 1 \mid X_0 = i\}$$

马尔可夫链状态的分类

定义：对于任意给定的 $i, j \in S$ ，称：

$$f_{ij} = \sum_{1 \leq n < \infty} f_{ij}^{(n)} = \sum_{1 \leq n < \infty} P\{T_{ij} = n \mid X_0 = i\} = P\{T_{ij} < \infty\}$$

为系统在 $\mathbf{0}$ 时从状态 i 出发经过有限步转移后迟早到达状态 j 的概率。

注意： $P\{T_{ij} = \infty\} \triangleq f_{ij}^{(\infty)} = 1 - f_{ij}$ ，它表示系统在 $\mathbf{0}$ 时从状态 i 出发，经过

有限步转移后不能到达状态 j 的概率。

马尔可夫链状态的分类

(三) 首达概率的基本性质:

(1) 对于任意的 $i, j \in S$, $0 \leq f_{ij}^{(n)} < f_{ij} \leq 1$;

(2) 对于任意的 $i, j \in S$ 及 $1 \leq n < \infty$, 有: $p_{ij}^{(n)} = \sum_{l=1}^n f_{ij}^{(l)} p_{jj}^{(n-l)}$;

(3) 对于任意的 $i, j \in S$, $f_{ij} > 0 \Leftrightarrow i \rightarrow j$;

(4) 对于任意的 $i, j \in S$, $f_{ij} > 0$ and $f_{ji} > 0 \Leftrightarrow i \leftrightarrow j$;

马尔可夫链状态的分类

证明 (2) 对于任意的 $i, j \in S$ 及 $1 \leq n < \infty$, 有: $p_{ij}^{(n)} = \sum_{l=1}^n f_{ij}^{(l)} p_{jj}^{(n-l)}$;

证明: 因为:

$$\begin{aligned}\{X_0 = i, X_n = j\} &= \{X_0 = i, X_n = j\} \cap \left\{ \bigcup_{l=1}^{\infty} (T_{ij} = l) \right\} \\ &= \bigcup_{l=1}^n \{X_0 = i, X_n = j, T_{ij} = l\} \cup \left\{ \bigcup_{l>n} \{X_0 = i, X_n = j, T_{ij} = l\} \right\}\end{aligned}$$

而

$$\bigcup_{l>n} \{X_0 = i, X_n = j, T_{ij} = l\} = \emptyset$$

于是我们有:

$$\{X_0 = i, X_n = j\} = \bigcup_{l=1}^n \{X_0 = i, X_n = j, T_{ij} = l\}$$

马尔可夫链状态的分类

$$\{X_0 = i, X_n = j\} = \bigcup_{l=1}^n \{X_0 = i, X_n = j, T_{ij} = l\}$$

因此，有：

$$\begin{aligned} P\{X_0 = i\}P\{X_n = j \mid X_0 = i\} &= \\ &= \sum_{l=1}^n P\{X_0 = i\}P\{T_{ij} = l \mid X_0 = i\}P\{X_n = j \mid X_0 = i, T_{ij} = l\} \end{aligned}$$

因此：

$$\begin{aligned} P\{X_n = j \mid X_0 = i\} &= \\ &= \sum_{l=1}^n P\{T_{ij} = l \mid X_0 = i\}P\{X_n = j \mid X_0 = i, T_{ij} = l\} \\ &= \sum_{l=1}^n P\{T_{ij} = l \mid X_0 = i\}P\{X_n = j \mid X_0 = i, X_k \neq j, 1 \leq k \leq l-1, X_l = j\} \\ &= \sum_{l=1}^n f_{ij}^{(l)} P\{X_n = j \mid X_l = j\} \\ &= \sum_{l=1}^n f_{ij}^{(l)} p_{jj}^{(n-l)} \end{aligned}$$

马尔可夫链状态的分类

即有：

$$p_{ij}^{(n)} = \sum_{l=1}^n f_{ij}^{(l)} p_{jj}^{(n-l)}$$

于是结论（2）成立。

马尔可夫链状态的分类

证明 (3) 对于任意的 $i, j \in S$, $f_{ij} > 0 \Leftrightarrow i \rightarrow j$;
(4) 对于任意的 $i, j \in S$, $f_{ij} > 0$ and $f_{ji} > 0 \Leftrightarrow i \leftrightarrow j$;

当 $i \rightarrow j$ 时, $\exists n > 0$, 使得 $p_{ij}^{(n)} > 0$, 取:

$$n' = \min\{n : p_{ij}^{(n)} > 0\},$$

则有:

$$f_{ij}^{(n')} = P\{T_{ij} = n' \mid X_0 = i\} = p_{ij}^{(n')} > 0$$

因此

$$f_{ij} = \sum_{n=1}^{\infty} f_{ij}^{(n)} \geq f_{ij}^{(n')} > 0$$

反之, 当 $f_{ij} > 0$ 时, $\exists n' > 0$, 使得 $f_{ij}^{(n')} > 0$, 从而 $p_{ij}^{(n')} > 0$, 得 $i \rightarrow j$ 。

因此 (3) 成立, (4) 是 (3) 的结果。

马尔可夫链状态的分类

(四) 状态的分类

定义：对于状态 $i \in S$ ，如果 $f_{ii} = 1$ ，则称状态 i 为常返态（返回态）；如果 $f_{ii} < 1$ ，则称状态 i 为非常返态（滑过态、瞬时态）。

令条件数学期望：

$$\mu_{ij} \triangleq E\{T_{ij} \mid X_0 = i\} = \sum_{n=1}^{\infty} n f_{ij}^{(n)}$$

μ_{ij} 是从状态 i 出发，首次到达状态 j 的平均转移步数（时间）。

注意：特别地，若 $i = j$ ，则 $\mu_{ii} \triangleq \mu_i$ 是从状态 i 出发，首次返回状态 i 的平均转移步数，称为状态 i 的平均返回时间；对应的 f_{ii} 称为状态 i 的返回概率； $f_{ii}^{(n)}$ 称为从状态 i 出发，经 n 步首次返回状态 i 的概率。

马尔可夫链状态的分类

(四) 状态的分类

定义：对于常返态 $i \in S$ ，若 $\mu_i < +\infty$ ，则称状态 i 是正常返的；否则，若 $\mu_i = \infty$ ，则称状态 i 是零常返的。

马尔可夫链状态的分类

(五) 常返态和非常返态的判别

(1) 状态 $i \in S$ 是常返的 ($f_{ii} = 1$) $\Leftrightarrow \sum_{n=0}^{\infty} p_{ii}^{(n)} = \infty$ 。

(2) 状态 $i \in S$ 是非常返的 ($f_{ii} < 1$) $\Leftrightarrow \sum_{n=0}^{\infty} p_{ii}^{(n)} = \frac{1}{1 - f_{ii}} < \infty$ 。

(3) 如果 $j \in S$ 是非常返的, 则对 $\forall i \in S$, 有 $\sum_{n=0}^{\infty} p_{ij}^{(n)} < \infty$; $\lim_{n \rightarrow \infty} p_{ij}^{(n)} = 0$ 。

(4) 设 $i \leftrightarrow j$, 则 i 和 j 或者都是正常返的, 或者都是非常返的, 或者都是零常返的。

(5) 若状态 $i \in S$ 是常返的, 则 i 是零常返的 $\Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} p_{ii}^{(n)} = 0$

(6) 如果 $j \in S$ 是零常返的, 则对 $\forall i \in S$, 有 $\lim_{n \rightarrow \infty} p_{ij}^{(n)} = 0$ 。

马尔可夫链状态的分类

(五) 常返态和非常返态的判别

证明：对于序列 $\{p_{ij}^{(n)}, n \geq 0\}$ 和 $\{f_{ij}^{(n)}, n \geq 1\}$ ，分别引入其母函数为：

$$P_{ij}(s) = \sum_{n=0}^{\infty} p_{ij}^{(n)} s^n = \delta_{ij} + \sum_{n=1}^{\infty} p_{ij}^{(n)} s^n$$

$$F_{ij}(s) = \sum_{n=1}^{\infty} f_{ij}^{(n)} s^n$$

上面两个级数当 $|s| < 1$ 时，都是绝对收敛的。利用公式：

$$p_{ij}^{(n)} = \sum_{v=1}^n f_{ij}^{(v)} p_{jj}^{(n-v)}$$

马尔可夫链状态的分类

(五) 常返态和非常返态的判别

我们有：

$$\begin{aligned}P_{ij}(s) &= \delta_{ij} + \sum_{n=1}^{\infty} p_{ij}^{(n)} s^n = \delta_{ij} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(\sum_{v=1}^n f_{ij}^{(v)} p_{jj}^{(n-v)} \right) s^n \\&= \delta_{ij} + \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{v=1}^n (f_{ij}^{(v)} s^v) (p_{jj}^{(n-v)} s^{n-v}) \\&= \delta_{ij} + \sum_{v=1}^{\infty} f_{ij}^{(v)} s^v \sum_{n=v}^{\infty} (p_{jj}^{(n-v)} s^{n-v}) \\&= \delta_{ij} + \sum_{v=1}^{\infty} f_{ij}^{(v)} s^v \sum_{m=0}^{\infty} (p_{jj}^{(m)} s^m) \\&= \delta_{ij} + F_{ij}(s) P_{jj}(s)\end{aligned}$$

马尔可夫链状态的分类

(五) 常返态和非常返态的判别

令 $j = i$ ，由上式，有：

$$P_{ii}(s) = \frac{1}{1 - F_{ii}(s)}$$

在上式中，令 $s \rightarrow 1^-$ ，我们有：

$$\sum_{n=0}^{\infty} p_{ii}^{(n)} = \frac{1}{1 - f_{ii}}$$

由此可得以上结论的 (1)、(2)。

马尔可夫链状态的分类

(五) 常返态和非常返态的判别

另外, 当 j 是非常返态, 且 $i \neq j$ 时, 由

$$P_{ij}(s) = \delta_{ij} + F_{ij}(s)P_{ij}(s)$$

可得:

$$P_{ij}(1) = F_{ij}(1)P_{ij}(1) \leq P_{jj}(1) < \infty$$

即

$$(2) \text{ 状态 } i \in S \text{ 是非常返的 } (f_{ii} < 1) \Leftrightarrow \sum_{n=0}^{\infty} p_{ii}^{(n)} = \frac{1}{1 - f_{ii}} < \infty。$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} p_{ij}^{(n)} < \infty, \text{ 且 } \lim_{n \rightarrow \infty} p_{ij}^{(n)} = 0$$

由此可得结论 (3)。

$$(3) \text{ 如果 } j \in S \text{ 是非常返的, 则对 } \forall i \in S, \text{ 有 } \sum_{n=0}^{\infty} p_{ij}^{(n)} < \infty; \lim_{n \rightarrow \infty} p_{ij}^{(n)} = 0。$$

马尔可夫链状态的分类

(五) 常返态和非常返态的判别

若 $i \leftrightarrow j$ ，则存在正整数 k, m ，使得

$$p_{ij}^{(k)} > 0, \quad p_{ji}^{(m)} > 0$$

因此对于任意的正整数 r ，有：

$$p_{jj}^{(k+r+m)} \geq p_{ji}^{(m)} p_{ii}^{(r)} p_{ij}^{(k)}$$

由此可得：

$$\sum_{r=0}^{\infty} p_{jj}^{(k+r+m)} \geq \sum_{r=0}^{\infty} p_{ji}^{(m)} p_{ii}^{(r)} p_{ij}^{(k)} = p_{ji}^{(m)} p_{ij}^{(k)} \sum_{r=0}^{\infty} p_{ii}^{(r)}$$

因此，当 i 是常返态时，可知 j 也是常返态；当 i 是非常返态时，可知 j 也是非

常返态。结论 (4) 成立。

(4) 设 $i \leftrightarrow j$ ，则 i 和 j 或者都是正常返的，或者都是非常返的，或者都是零常返的。

马尔可夫链状态的分类

(五) 常返态和非常返态的判别

注意：(1) 对于一个非常返态，在过程中访问它的次数是有限的；(2) 一个状态有限的马氏链，不可能所有状态都为非常返态。

引入随机变量：

$$Y_n = \begin{cases} 1, & X_n = i \\ 0, & X_n \neq i \end{cases}; \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

则 $\sum_{n=0}^{\infty} Y_n$ 代表马氏链 $\{X_n; n \geq 0\}$ 处于状态 i 的次数，计算：

$$\begin{aligned} E\left\{\sum_{n=0}^{\infty} Y_n \mid X_0 = i\right\} &= \sum_{n=0}^{\infty} E\{Y_n \mid X_0 = i\} = \sum_{n=0}^{\infty} 1 \times P\{Y_n = 1 \mid X_0 = i\} \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} P\{X_n = i \mid X_0 = i\} = \sum_{n=0}^{\infty} p_{ii}^{(n)} \end{aligned}$$

由此可得上面注中的结论 (1)。

$$(2) \quad \text{状态 } i \in S \text{ 是非常返的 } (f_{ii} < 1) \Leftrightarrow \sum_{n=0}^{\infty} p_{ii}^{(n)} = \frac{1}{1 - f_{ii}} < \infty。$$

马尔可夫链状态的分类

例 1 （赌徒输光问题）赌徒甲有赌资 a 元，赌徒乙有赌资 b 元， a, b 为不小于 1 的正整数。两人进行一系列的赌博。每赌一局，输者给赢者 1 元，没有和局，直赌到两人中有一人输光为止。设在每局中甲赢的概率为 p ，输的概率为 $1 - p$ ，求甲输光的概率。

马尔可夫链状态的分类

例 1 （赌徒输光问题）赌徒甲有赌资 a 元，赌徒乙有赌资 b 元， a, b 为不小于 1 的正整数。两人进行一系列的赌博。每赌一局，输者给赢者 1 元，没有和局，直赌到两人中有一人输光为止。设在每局中甲赢的概率为 p ，输的概率为 $1-p$ ，求甲输光的概率。

解：此问题实际上就是状态空间为 $S = \{0, 1, 2, \dots, a+b\}$ 的一个马氏链，其中状态 0 和状态 $a+b$ 为吸收态。甲开始处于状态 a ，最后它要么到达状态 0（输光），要么到达状态 $a+b$ （将对方赢完），然后就不赌了。求甲输光的概率，实际上就是求甲从状态 a 首达状态 0 的概率。理论上有一步转移概率矩阵（很容易写出）就可以求得，但这样求相当麻烦，现在用其它方法来求。

马尔可夫链状态的分类

例 1 （赌徒输光问题）赌徒甲有赌资 a 元，赌徒乙有赌资 b 元， a, b 为不小于 1 的正整数。两人进行一系列的赌博。每赌一局，输者给赢者 1 元，没有和局，直赌到两人中有一人输光为止。设在每局中甲赢的概率为 p ，输的概率为 $1-p$ ，求甲输光的概率。

令 u_i 为甲从状态 i 出发首次到达状态 0 的概率。我们要求的是 u_a 。因为状态 0 和状态 $a+b$ 为吸收态，所以 $u_0 = 1, u_{a+b} = 0$ ，用全概率公式，

我们有：

$$u_i = pu_{i+1} + qu_{i-1} \Rightarrow (p+q)u_i = pu_{i+1} + qu_{i-1}$$

因此有：

$$\begin{aligned} p(u_{i+1} - u_i) &= q(u_i - u_{i-1}) \Rightarrow (u_{i+1} - u_i) = \frac{q}{p}(u_i - u_{i-1}) = \\ &= \dots = \left(\frac{q}{p}\right)^i (u_1 - u_0) \end{aligned}$$

因此有：

马尔可夫链状态的分类

例 1 （赌徒输光问题）赌徒甲有赌资 a 元，赌徒乙有赌资 b 元， a, b 为不小于 1 的正整数。两人进行一系列的赌博。每赌一局，输者给赢者 1 元，没有和局，直赌到两人中有一人输光为止。设在每局中甲赢的概率为 p ，输的概率为 $1-p$ ，求甲输光的概率。

$$\sum_{i=k}^{a+b-1} (u_{i+1} - u_i) = \sum_{i=k}^{a+b-1} \left(\frac{q}{p} \right)^i (u_1 - u_0)$$

$$u_{a+b} - u_k = (u_1 - 1) \sum_{i=k}^{a+b-1} \left(\frac{q}{p} \right)^i \quad k = 0, 1, 2, \dots, a+b$$

令 $k=0$ ，利用 $u_0 = 1, u_{a+b} = 0$ ，可得：

$$-1 = (u_1 - 1) \sum_{i=0}^{a+b-1} \left(\frac{q}{p} \right)^i \Rightarrow (-1) / \sum_{i=0}^{a+b-1} \left(\frac{q}{p} \right)^i = u_1 - 1$$

代入上面的式子，有

$$u_{a+b} - u_k = \frac{-1}{\sum_{i=0}^{a+b-1} \left(\frac{q}{p} \right)^i} \sum_{i=k}^{a+b-1} \left(\frac{q}{p} \right)^i \quad k = 0, 1, 2, \dots, a+b$$

马尔可夫链状态的分类

令 $k = a$, $u_{a+b} = 0$, 可得:

$$u_a = \frac{1}{\sum_{i=0}^{a+b-1} \left(\frac{q}{p}\right)^i} \sum_{i=a}^{a+b-1} \left(\frac{q}{p}\right)^i$$

此即为所要求的结果。

$$\text{当 } p = q = 0.5 \text{ 时, } u_a = \frac{b}{a+b}$$

$$\text{当 } p \neq q \text{ 时, } u_a = \frac{\left(\frac{q}{p}\right)^a - \left(\frac{q}{p}\right)^{a+b}}{1 - \left(\frac{q}{p}\right)^{a+b}}。$$

例 1 (赌徒输光问题) 赌徒甲有赌资 a 元, 赌徒乙有赌资 b 元, a, b 为不小于 1 的正整数。两人进行一系列的赌博。每赌一局, 输者给赢者 1 元, 没有和局, 直赌到两人中有一人输光为止。设在每局中甲赢的概率为 p , 输的概率为 $1-p$, 求甲输光的概率。

马尔可夫链状态的分类

例 2 设有一电脉冲, 脉冲的幅度是随机的, 其幅度的可取值是 $\{1, 2, 3, \dots, n\}$, 且各幅度出现的概率相同。现用一电表测量其幅度, 每隔一单位时间测量一次, 从首次测量开始, 记录其最大幅值为 X_n ($n \geq 1$)。(1) 证明该过程为一齐次马氏链; (2) 写出一步转移概率矩阵; (3) 仪器记录到最大值 n 的期望时间。

马尔可夫链状态的分类

例 2 设有一电脉冲, 脉冲的幅度是随机的, 其幅度的可取值是 $\{1, 2, 3, \dots, n\}$, 且各幅度出现的概率相同。现用一电表测量其幅度, 每隔一单位时间测量一次, 从首次测量开始, 记录其最大幅值为 X_n ($n \geq 1$)。(1) 证明该过程为一齐次马氏链; (2) 写出一步转移概率矩阵; (3) 仪器记录到最大值 n 的期望时间。

解: (1) 记: ξ_i 是第 i ($i = 1, 2, \dots$) 次记录的幅度值, 则 ξ_i 是相互独立同分布的随机变量序列。 X_m 是前 m 次记录幅度的最大值。
则有:

$$\begin{aligned} P\{X_{m+k} = j \mid X_m = i, X_{m-1} = i_{m-1}, \dots, X_1 = i_1\} \\ = P\{\max_{m+1 \leq l \leq m+k} (\xi_l, i) = j\} \\ = P\{\max_{2 \leq l \leq k+1} (\xi_l, i) = j\} \end{aligned}$$

以上用到了 ξ_i 的相互独立性。

$$\begin{aligned} \text{因此: } p_{ij}^{(k)}(m) &= P\{X_{m+k} = j \mid X_m = i\} \\ &= P\{\max_{1 \leq l \leq m+k} \xi_l = j \mid \max_{1 \leq l \leq m} \xi_l = i\} \\ &= P\{\max_{2 \leq l \leq k+1} (\xi_l, i) = j\} \end{aligned}$$

因此此过程是齐次马氏过程。

马尔可夫链状态的分类

例 2 设有一电脉冲, 脉冲的幅度是随机的, 其幅度的可取值是 $\{1, 2, 3, \dots, n\}$, 且各幅度出现的概率相同。现用一电表测量其幅度, 每隔一单位时间测量一次, 从首次测量开始, 记录其最大幅值为 X_n ($n \geq 1$)。(1) 证明该过程为一齐次马氏链; (2) 写出一步转移概率矩阵; (3) 仪器记录到最大值 n 的期望时间。

(2) 一步转移概率为

$$p_{ij} = \begin{cases} \frac{i}{n}, & j = i \\ \frac{1}{n}, & i < j \leq n \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

马尔可夫链状态的分类

例 2 设有一电脉冲, 脉冲的幅度是随机的, 其幅度的可取值是 $\{1, 2, 3, \dots, n\}$, 且各幅度出现的概率相同。现用一电表测量其幅度, 每隔一单位时间测量一次, 从首次测量开始, 记录其最大幅值为 X_n ($n \geq 1$)。(1) 证明该过程为一齐次马氏链; (2) 写出一步转移概率矩阵; (3) 仪器记录到最大值 n 的期望时间。

(3) 设 T_n 为仪器记录到最大值 n 的首达时间, 则可以理解为起初在 n 状态的首次返回时间, 则:

$$P\{T_n = k\} = f_{nn}^{(k)} = \frac{1}{n} \frac{(n-1)^{k-1}}{n^{k-1}},$$

因此记录到最大值 n 的期望为

$$E\{T_n\} = \sum_{k=1}^{\infty} k \frac{1}{n} \frac{(n-1)^{k-1}}{n^{k-1}} = n$$

马尔可夫链状态的分类

例 3 随机游动：

(1) 一维情形：状态空间为 $S = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$ ，都是相通的，因此构成一个类，任意取一个状态 $i \in S$ ，则有：
$$p_{ii}^{(2n-1)} = 0, \quad p_{ii}^{(2n)} = C_{2n}^n p^n q^n,$$

考虑母函数：

$$\begin{aligned} P_{ii}(s) &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(2n)!}{n!n!} p^n q^n s^{2n} \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^{2n} (-1)^n}{n!} \left(-\frac{1}{2}\right) \left(-\frac{3}{2}\right) \cdots \left(-\frac{2n-1}{2}\right) (pqs^2)^n \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \left(-\frac{1}{2}\right) \left(-\frac{3}{2}\right) \cdots \left(-\frac{2n-1}{2}\right) (-4pqs^2)^n \\ &= (1 - 4pqs^2)^{-\frac{1}{2}} \end{aligned}$$

马尔可夫链状态的分类

考虑母函数：

$$\begin{aligned}P_{ii}(s) &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(2n)!}{n!n!} p^n q^n s^{2n} \\&= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^{2n} (-1)^n}{n!} \left(-\frac{1}{2}\right) \left(-\frac{3}{2}\right) \cdots \left(-\frac{2n-1}{2}\right) (pqs^2)^n \\&= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \left(-\frac{1}{2}\right) \left(-\frac{3}{2}\right) \cdots \left(-\frac{2n-1}{2}\right) (-4pqs^2)^n \\&= (1 - 4pqs^2)^{-\frac{1}{2}}\end{aligned}$$

从而有：

$$\sum_{n=0}^{\infty} p_{ii}^{(n)} = \lim_{s \rightarrow 1-0} P_{ii}(s) = (1 - 4pqs^2)^{-\frac{1}{2}} = \begin{cases} \infty, & p = 1/2 \\ \text{有限}, & p \neq 1/2 \end{cases}$$

马尔可夫链状态的分类

从而有：

$$\sum_{n=0}^{\infty} p_{ii}^{(n)} = \lim_{s \rightarrow 1-0} P_{ii}(s) = (1 - 4pqs^2)^{-\frac{1}{2}} = \begin{cases} \infty, & p = 1/2 \\ \text{有限}, & p \neq 1/2 \end{cases}$$

由此可知，当 $p = 1/2$ 时，所有状态为常返状态，当 $p \neq 1/2$ 时，状态为非常返状态，即马氏链是非常返的。

进一步研究当 $p = 1/2$ 时，一维随机游动的各个状态是属于零常返还是属于正常返。由上面的结论，我们有：

$$P_{ii}(s) = (1 - 4pqs^2)^{-\frac{1}{2}} = (1 - s^2)^{-\frac{1}{2}}$$

且有：

$$P_{ii}(s) = 1 + F_{ii}(s)P_{ii}(s)$$

马尔可夫链状态的分类

$$P_{ii}(s) = (1 - 4pqs^2)^{-\frac{1}{2}} = (1 - s^2)^{-\frac{1}{2}}$$

且有：

$$P_{ii}(s) = 1 + F_{ii}(s)P_{ii}(s)$$

其中： $F_{ii}(s) = \sum_{n=1}^{\infty} f_{ii}^{(n)} s^n$ ，由此我们有：

$$F_{ii}(s) = 1 - (1 - s^2)^{\frac{1}{2}} \quad (\mathbf{A})$$

因此有：

$$\mu_i = \sum_{n=1}^{\infty} n f_{ii}^{(n)} = F'_{ii}(1) = \lim_{s \rightarrow 1^-} \frac{s}{\sqrt{1 - s^2}} = \infty$$

所以，当 $p = 1/2$ 时，一维随机游动的所有状态都是零常返的。

马尔可夫链状态的分类

其中： $F_{ii}(s) = \sum_{n=1}^{\infty} f_{ii}^{(n)} s^n$ ，由此我们有：

$$F_{ii}(s) = 1 - (1 - s^2)^{\frac{1}{2}} \quad (\mathbf{A})$$

注意：将（A）式在原点泰勒展开，可以求得首达概率 $f_{ii}^{(n)}$ ，即：

$$f_{ii}^{(2)} = \frac{1}{2}, \quad f_{ii}^{(2k)} = \frac{C_{2k}^k}{2^{2k}(2k-1)} \quad (k \geq 2), \quad f_{ii}^{(2k-1)} = 0 \quad (k \geq 1)$$

马尔可夫链状态的分类

- (2) 二维情形：计算质点经过 $2n$ 步后仍然回到原位置的概率 $p_{ii}^{(2n)}$ 。此时，质点必须与横坐标平行地向右移 k 步，向左移 k 步，向上移 l 步，向下移 l 步，并且 $k + l = n$ ，因此有：

$$p_{ii}^{(2n)} = \frac{1}{4^{2n}} \sum_{k=0}^n \frac{(2n)!}{[k!(n-k)!]^2} = \frac{1}{4^{2n}} C_{2n}^n \sum_{k=0}^n (C_n^k)^2 = \frac{1}{4^{2n}} (C_{2n}^n)^2 \approx \frac{1}{\pi n}$$

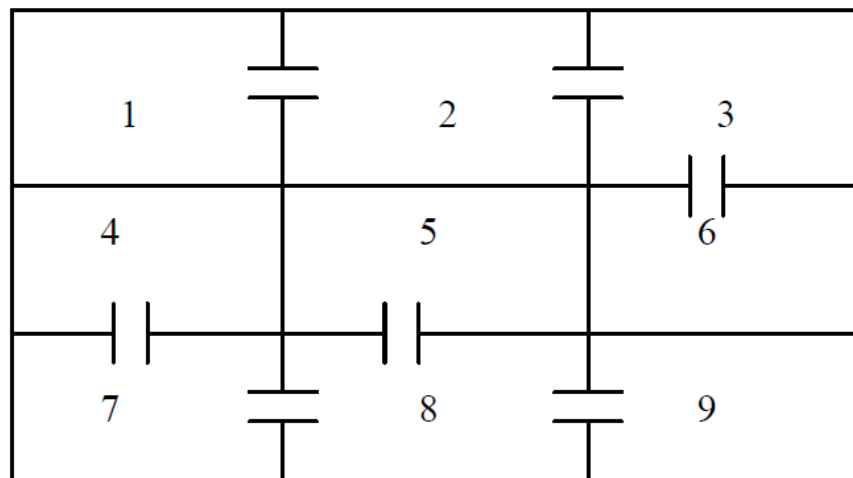
由于 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} = \infty$ ，因此，平面上的对称随机游动也是常返的。

- (3) 三维情形：可以证明，空间上的对称随机游动是非常返的（**Polya** 定理）。

马尔可夫链状态的分类

例 4：将小白鼠放在如下的迷宫中，假定小白鼠在其中作随机地移动，即当它处于某一格子中，而此格子又有 k 条路径通入别的格子，则小白鼠以 $1/k$ 的概率选择任一条路径。如设小白鼠每次移动一个格子，并用 X_n 表示经 n 次移动后它所在的格子号码数，试：

- (1) 说明 $\{X_n; n \geq 1\}$ 构成一个齐次有限马氏链；
- (2) 写出它的转移概率；
- (3) 分解它的状态空间。



马尔可夫链状态的分类

例 4: 将小白鼠放在如下的迷宫中, 假定小白鼠在其中作随机地移动, 即当它处于某一格子中, 而此格子又有 k 条路径通入别的格子, 则小白鼠以 $1/k$ 的概率选择任一条路径。如设小白鼠每次移动一个格子, 并用 X_n 表示经 n 次移动后它所在的格子号码数, 试:

- (1) 说明 $\{X_n; n \geq 1\}$ 构成一个齐次有限马氏链;
- (2) 写出它的转移概率;
- (3) 分解它的状态空间。

解: 由题意可知其状态空间为 $S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$,

(1) 由马氏链的定义可知, 下一时刻小白鼠所处各个状态的概率只与当时小白鼠所处的状态有关, 因此 $\{X_n; n \geq 1\}$ 构成一个齐次有限马氏链;

马尔可夫链状态的分类

(2) 一步转移概率矩阵为:

$$P = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1/2 & 0 & 1/2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1/2 & 0 & 0 & 0 & 1/2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1/2 & 0 & 0 & 0 & 1/2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1/3 & 0 & 1/3 & 0 & 1/3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

例 4: 将小白鼠放在如下的迷宫中, 假定小白鼠在其中作随机地移动, 即当它处于某一格子中, 而此格子又有 k 条路径通入别的格子, 则小白鼠以 $1/k$ 的概率选择任一条路径。如设小白鼠每次移动一个格子, 并用 X_n 表示经 n 次移动后它所在的格子号码数, 试:

- (1) 说明 $\{X_n; n \geq 1\}$ 构成一个齐次有限马氏链;
- (2) 写出它的转移概率;
- (3) 分解它的状态空间。

马尔可夫链状态的分类

例 4: 将小白鼠放在如下的迷宫中, 假定小白鼠在其中作随机地移动, 即当它处于某一格子中, 而此格子又有 k 条路径通入别的格子, 则小白鼠以 $1/k$ 的概率选择任一条路径。如设小白鼠每次移动一个格子, 并用 X_n 表示经 n 次移动后它所在的格子号码数, 试:

- (1) 说明 $\{X_n; n \geq 1\}$ 构成一个齐次有限马氏链;
- (2) 写出它的转移概率;
- (3) 分解它的状态空间。

(3) 画出状态转移图, 状态空间的分解为两个闭集:

$$S_1 = \{1, 2, 3, 6\}$$

$$S_2 = \{4, 5, 7, 8, 9\}$$

马尔可夫链状态的分类

(六) 闭集和状态空间的分解

定义：设 C 是状态空间 S 的一个子集，如果从 C 内任何一个状态 i 不能到达 C 外的任何状态，则称 C 是一个闭集。如果单个状态 i 构成的集 $\{i\}$ 是闭集，则称状态 i 是吸收态。如果闭集 C 中不再含有任何非空闭的真子集，则称 C 是不可约的。闭集是存在的，因为整个状态空间 S 就是一个闭集，当 S 不可约时，则称此马氏链不可约，否则称此马氏链可约。

马尔可夫链状态的分类

有关的性质：

- (1) C 是闭集 $\Leftrightarrow p_{ij} = 0, \forall i \in C, j \notin C \Leftrightarrow p_{ij}^{(n)} = 0 (n \geq 1), \forall i \in C, j \notin C$;
- (2) C 是闭集 $\Leftrightarrow \sum_{j \in C} p_{ij} = 1, \forall i \in C$;
- (3) i 为吸收态 $\Leftrightarrow p_{ii} = 1$;
- (4) 齐次马氏链不可约 $\Leftrightarrow$ 任何两个状态均互通;
- (5) 所有常返态构成一个闭集;
- (6) 在不可约马氏链中, 所有状态具有相同的状态类型;

马尔可夫链状态的分类

定义：对 $i \in S$ ，若正整数集 $\{n; n \geq 1, p_{ii}^{(n)} > 0\}$ 非空，则定义其最大公约数为状态 i 的周期，记为 d_i ，当 $d_i = 1$ 时，称该状态无周期。

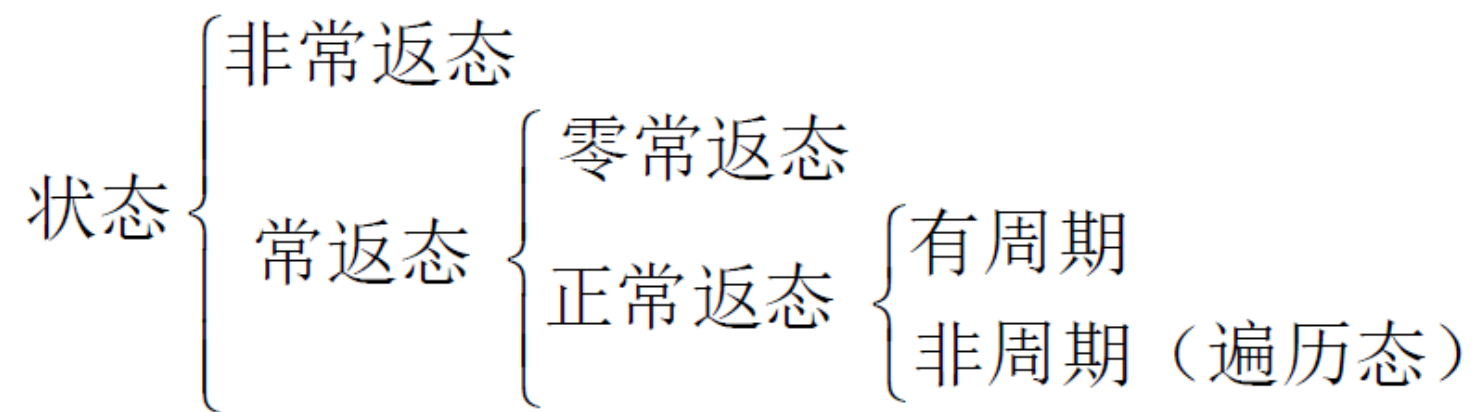
定义：称非周期正常返状态为遍历态。

注意：一个不可约的、非周期的、有限状态的马氏链一定是遍历的。

马尔可夫链状态的分类

(七) 常返、非常返、周期状态的分类特性

设 $i \leftrightarrow j$ ，则 i 和 j 或者都是非常返态，或者都是零常返态，或者都是正常返非周期的（遍历），或者都是正常返有周期的且有相同的周期。



马尔可夫链状态的分类

(八) 周期状态的判别

- (1) 按互通性将状态分类后，在同一类集合中选一个状态判别其周期性即可。
- (2) 如有正整数 n ，使得 $p_{ii}^{(n)} > 0, p_{ii}^{(n+1)} > 0$ ，则状态 i 无周期。
- (3) 如有正整数 m ，使得 m 步转移概率矩阵 P^m 中相应某状态 j 的那一列元素全不为零，则状态 j 无周期

马尔可夫链状态的分类

(九) 分解定理

(1) 齐次马氏链的状态空间 S 可唯一地分解为有限多个或可列多个互不相交的状态子集 $D, C_1, C_2, \dots$ 之并, 即有 $S = D \cup C_1 \cup C_2 \cup \dots$ 。

其中: D 是非常返态集, 每个 $C_n, n=1,2,\dots$ 均是由常返状态组成的不可约集, 其中的状态互通, 因此 $C_n, n=1,2,\dots$ 中的状态具有相同的状态类型: 或者均为零常返; 或者均为正常返非周期 (遍历); 或者均为正常返有且有相同的周期; 而且对于 $i, j \in C_n, f_{ij} = 1$ 。

马尔可夫链状态的分类

(2) (周期链分解定理) 一个周期为 d 的不可约马氏链, 其状态空间 S 可以分解为 d 个互不相交的集 $J_1, J_2, \dots, J_d$ 之并, 即有:

$$S = \bigcup_{r=1}^d J_r, \quad J_k \cap J_l = \emptyset, k \neq l,$$

且

$$\sum_{j \in J_{r+1}} p_{ij} = 1, i \in J_r, r = 1, 2, \dots$$

其中约定 $J_{r+1} = J_1$ 。

马尔可夫链状态的分类

(3) 基于上面的(1), 我们将状态空间 S 中的状态依 $D, C_1, C_2, \dots$ 的次序重新排列, 则转移矩阵具有以下形式

$$P = \begin{pmatrix} P_D & P_{D_1} & P_{D_2} & \cdots \\ & P_1 & & \\ & & P_2 & \\ & & & \ddots \end{pmatrix} \begin{matrix} D \\ C_1 \\ C_2 \\ \vdots \end{matrix}$$

其中 $P_1, P_2, \dots$ 均为随机矩阵, 他们对应的链是不可约的。称以上形式的转移矩阵为标准形式。

马尔可夫链状态的分类

(十) 有限马氏链的性质

- (1) 所有非常返状态组成的集合不可能是闭集;
- (2) 没有零常返状态;
- (3) 必有正常返状态;
- (4) 不可约有限马氏链只有正常返态;
- (5) 状态空间可以分解为:

$$S = D \cup C_1 \cup C_2 \cup \cdots \cup C_k$$

其中: 每个 C_n , $n = 1, 2, \dots, k$ 均是由正常返状态组成的有限不可约闭集,

D 是非常返态集。

马尔可夫链状态的分类

(十一) 例子

例 1 设有三个状态 $\{0,1,2\}$ 的齐次马氏链，它的一步转移概率矩阵为：

$$P = \begin{pmatrix} 1/2 & 1/2 & 0 \\ 1/2 & 1/4 & 1/4 \\ 0 & 1/3 & 2/3 \end{pmatrix}$$

试研究其状态关系。

马尔可夫链状态的分类

例 2 设有四个状态 $\{0,1,2,3\}$ 的齐次马氏链，它的一步转移概率矩阵为：

$$P = \begin{pmatrix} 1/2 & 1/2 & 0 & 0 \\ 1/2 & 1/2 & 0 & 0 \\ 1/4 & 1/4 & 1/4 & 1/4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

试研究其状态关系。

解： $\{0,1\}$ 正常返， $\{2\}$ 非常返， $\{3\}$ 吸收态。

马尔可夫链状态的分类

例 3 设马氏链的状态空间为 $S = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ ，一步转移概率为：

$$P = \begin{pmatrix} 1/2 & 0 & 1/2 & 0 & 0 \\ 0 & 1/4 & 0 & 3/4 & 0 \\ 0 & 0 & 1/3 & 0 & 2/3 \\ 1/4 & 1/2 & 0 & 1/4 & 0 \\ 1/3 & 0 & 1/3 & 0 & 1/3 \end{pmatrix}$$

求此链的闭集。

解：画出状态转移图，此链可约，闭集为： $\{1, 3, 5\}$ 。

马尔可夫链状态的分类

例 4 设马氏链的状态空间为 $S = \{1, 2, 3, \dots\}$ ，转移概率为： $p_{11} = 1/2$ ，

$p_{ii+1} = 1/2$ ， $p_{i1} = 1/2, i \in S$ ，研究各状态的分类。

解：画出状态转移图，可知：

$f_{11}^{(n)} = \left(\frac{1}{2}\right)^n$ ，故 $f_{11} = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n = 1$ ，故状态 **1** 是常返的。

又 $\mu_1 = \sum_{n=1}^{\infty} n \left(\frac{1}{2}\right)^n < \infty$ ，故状态 **1** 是正常返的。

易知状态 **1** 是非周期的，从而状态 **1** 是遍历的。

对于其它状态，由于 $1 \leftrightarrow i, i \in S$ ，因此也是遍历的。

马尔可夫链状态的分类

例5 设有八个状态 $\{0,1,2,3,4,5,6,7\}$ 的齐次马氏链,它的一步转移概率矩阵为:

$$P = \begin{pmatrix} 0 & 1/4 & 1/2 & 1/4 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1/2 & 1/2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1/3 & 2/3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1/2 & 1/2 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

讨论其周期性。

马尔可夫链状态的分类

$$P = \begin{pmatrix} 0 & 1/4 & 1/2 & 1/4 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1/2 & 1/2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1/3 & 2/3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1/2 & 1/2 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

解：主对角线为 $\mathbf{0}$ ，它是具有周期性的转移矩阵的标准形式。八个状态可以分为四个子集， $c_1 = \{0\}$ ， $c_2 = \{1,2,3\}$ ， $c_3 = \{4,5\}$ ， $c_4 = \{6,7\}$ ，它们互不相交，它们的并是整个状态空间，该过程具有确定的周期转移，即：
 $c_1 \rightarrow c_2 \rightarrow c_3 \rightarrow c_4 \rightarrow c_1$ ，周期为 4。

马尔可夫链状态的分类

例 6 设齐次马氏链的状态空间为 $\{1,2,3\}$ ，一步转移矩阵为：

$$P = \begin{pmatrix} 1/2 & 1/4 & 1/4 \\ 0 & 3/4 & 1/4 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

求：(1) T_{13} 的分布率及 ET_{13} ，(2) f_{ii} ($i=1,2,3$)

马尔可夫链状态的分类

例 6 设齐次马氏链的状态空间为 $\{1,2,3\}$ ，一步转移矩阵为：

$$P = \begin{pmatrix} 1/2 & 1/4 & 1/4 \\ 0 & 3/4 & 1/4 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

求：(1) T_{13} 的分布率及 ET_{13} ，(2) f_{ii} ($i=1,2,3$)

解：(1) 画出状态转移图，可得 T_{13} 的分布率为：

$T_{13} = n$	1	2	3	4	...	n	...
$f_{13}^{(n)} = P\{T_{13} = n\}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{3}{4^2}$	$\frac{3^2}{4^3}$	$\frac{3^3}{4^4}$	...	$\frac{3^{n-1}}{4^n}$	...

$$\text{因此, } ET_{13} = \sum_{n=1}^{\infty} nP\{T_{13} = n\} = \sum_{n=1}^{\infty} n \frac{3^{n-1}}{4^n} = 4。$$

马尔可夫链状态的分类

例 6 设齐次马氏链的状态空间为 $\{1,2,3\}$ ，一步转移矩阵为：

$$P = \begin{pmatrix} 1/2 & 1/4 & 1/4 \\ 0 & 3/4 & 1/4 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

求：(1) T_{13} 的分布率及 ET_{13} ，(2) f_{ii} ($i=1,2,3$)

(2) 由于：

$$f_{11}^{(1)} = 1/2, f_{11}^{(n)} = 0, n > 1, \text{ 故 } f_{11} = 1/2 < 1$$

$$f_{22}^{(1)} = 3/4, f_{22}^{(n)} = 0, n > 1, \text{ 故 } f_{22} = 3/4 < 1$$

$$f_{33}^{(1)} = 1, f_{33}^{(n)} = 0, n > 1, \text{ 故 } f_{33} = 1$$

因此，状态 1 和 2 为非常返态，3 为常返态。

马尔可夫链状态的分类

例 7 设齐次马氏链的状态空间为 $\{1,2,3,4\}$ ，一步转移矩阵为：

$$P = \begin{pmatrix} 1/2 & 1/2 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1/3 & 2/3 & 0 \\ 1/2 & 0 & 1/2 & 0 \end{pmatrix}$$

试研究其状态关系。

马尔可夫链状态的分类

例 7 设齐次马氏链的状态空间为 $\{1,2,3,4\}$ ，一步转移矩阵为：

$$P = \begin{pmatrix} 1/2 & 1/2 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1/3 & 2/3 & 0 \\ 1/2 & 0 & 1/2 & 0 \end{pmatrix}$$

试研究其状态关系。

解：画出状态转移图，可知：

$$f_{44}^{(n)} = 0 \ (n \geq 1) \Rightarrow f_{44} = 0 < 1$$

$$f_{33}^{(1)} = \frac{2}{3}, f_{33}^{(n)} = 0 \ (n > 1) \Rightarrow f_{33} = \frac{2}{3} < 1$$

故状态 3 和 4 为非常返态。

马尔可夫链状态的分类

例 7 设齐次马氏链的状态空间为 $\{1,2,3,4\}$ ，一步转移矩阵为：

$$P = \begin{pmatrix} 1/2 & 1/2 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1/3 & 2/3 & 0 \\ 1/2 & 0 & 1/2 & 0 \end{pmatrix}$$

试研究其状态关系。

$$f_{11} = f_{11}^{(1)} + f_{11}^{(2)} + 0 + \cdots + 0 + \cdots = 1$$

$$f_{22} = \sum_{n=1}^{\infty} f_{22}^{(n)} = 0 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \cdots + \frac{1}{2^{n-1}} + \cdots = 1$$

$$\mu_1 = \sum_{n=1}^{\infty} n f_{11}^{(n)} = 1 \times \frac{1}{2} + 2 \times \frac{1}{2} = \frac{3}{2} < \infty$$

$$\mu_2 = \sum_{n=1}^{\infty} n f_{22}^{(n)} = 1 \times 0 + 2 \times \frac{1}{2} + \cdots + n \cdot \frac{1}{2^{n-1}} + \cdots = 3 < \infty$$

故状态 **1** 和 **2** 都是正常返的，易知它们是非周期的，从而是遍历状态。

马尔可夫链状态的分类

例 8 设一齐次马氏链的状态空间为 $S = \{0,1,2,\dots\}$ ，其状态转移矩阵为：

$$\begin{pmatrix} 1-p_0 & p_0 & 0 & 0 & 0 & \dots \\ 1-p_1 & 0 & p_1 & 0 & 0 & \dots \\ 1-p_2 & 0 & 0 & p_2 & 0 & \dots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \end{pmatrix}$$

试讨论此链状态的分类及常返的充分必要条件。

马尔可夫链状态的分类

例 8 设一齐次马氏链的状态空间为 $S = \{0, 1, 2, \dots\}$, 其状态转移矩阵为:

$$\begin{pmatrix} 1-p_0 & p_0 & 0 & 0 & 0 & \cdots \\ 1-p_1 & 0 & p_1 & 0 & 0 & \cdots \\ 1-p_2 & 0 & 0 & p_2 & 0 & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \end{pmatrix}$$

试讨论此链状态的分类及常返的充分必要条件。

解: 画出状态转移图, 图中可以看出任意二状态都相通, 链是不可约的, 因此只要确定任一状态是常返的条件即可。

由状态转移图, 可得:

$$f_{00}^{(1)} = 1 - p_0; f_{00}^{(2)} = p_0(1 - p_1) = p_0 - p_0 p_1;$$

$$f_{00}^{(3)} = p_0 p_1(1 - p_2) = p_0 p_1 - p_0 p_1 p_2; \cdots$$

$$f_{00}^{(n)} = p_0 p_1 \cdots p_{n-2} - p_0 p_1 \cdots p_{n-1}; \cdots$$

马尔可夫链状态的分类

例 8 设一齐次马氏链的状态空间为 $S = \{0, 1, 2, \dots\}$, 其状态转移矩阵为:

$$\begin{pmatrix} 1-p_0 & p_0 & 0 & 0 & 0 & \cdots \\ 1-p_1 & 0 & p_1 & 0 & 0 & \cdots \\ 1-p_2 & 0 & 0 & p_2 & 0 & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \end{pmatrix}$$

试讨论此链状态的分类及常返的充分必要条件。

$$f_{00}^{(1)} = 1 - p_0 ; f_{00}^{(2)} = p_0(1 - p_1) = p_0 - p_0 p_1 ;$$

$$f_{00}^{(3)} = p_0 p_1(1 - p_2) = p_0 p_1 - p_0 p_1 p_2 ; \cdots$$

$$f_{00}^{(n)} = p_0 p_1 \cdots p_{n-2} - p_0 p_1 \cdots p_{n-1} ; \cdots$$

因此有:

$$\sum_{n=1}^N f_{00}^{(n)} = 1 - p_0 p_1 \cdots p_{N-1}$$

即

$$f_{00} = \sum_{n=1}^{\infty} f_{00}^{(n)} = 1 - \lim_{N \rightarrow \infty} p_0 p_1 \cdots p_{N-1}$$

因此此链常返的充分必要条件为: $\lim_{N \rightarrow \infty} p_0 p_1 \cdots p_{N-1} = 0$

马尔可夫链状态的分类

例 9 设一口袋中装有三种颜色（红、黄、白）的小球，其数量分别为 3、4、3。现在不断地随机逐一摸球，有放回，且视摸出球的颜色计分：红、黄、白分别计 1、0、-1 分。第一次摸球之前没有积分。以 Y_n 表示第 n 次取出球后的累计积分， $n = 0, 1, \dots$

(1) Y_n , $n = 0, 1, \dots$ 是否齐次马氏链？说明理由。

(2) 如果不是马氏链，写出它的有穷维分布函数族；如果是，写出它的一步转移概率 p_{ij} 和两步转移概率 $p_{ij}^{(2)}$ 。

(3) 令 $\tau_0 = \min\{n; Y_n = 0, n > 0\}$ ，求 $P\{\tau_0 = 5\}$ 。

马尔可夫链状态的分类

例 9 设一口袋中装有三种颜色（红、黄、白）的小球，其数量分别为 3、4、3。现在不断地随机逐一摸球，有放回，且视摸出球的颜色计分：红、黄、白分别计 1、0、-1 分。第一次摸球之前没有积分。以 Y_n 表示第 n 次取出球后的累计积分， $n = 0, 1, \dots$

(1) Y_n , $n = 0, 1, \dots$ 是否齐次马氏链？说明理由。

解：(1) 是齐次马氏链。

由于目前的积分只与最近一次取球后的积分有关，因此此链具有马氏性且是齐次的。

状态空间为： $S = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$ 。

马尔可夫链状态的分类

例 9 设一口袋中装有三种颜色（红、黄、白）的小球，其数量分别为 3、4、3。现在不断地随机逐一摸球，有放回，且视摸出球的颜色计分：红、黄、白分别计 1、0、-1 分。第一次摸球之前没有积分。以 Y_n 表示第 n 次取出球后的累计积分， $n = 0, 1, \dots$

(2) 如果不是马氏链，写出它的有穷维分布函数族；如果是，写出它的一步转移概率 p_{ij} 和两步转移概率 $p_{ij}^{(2)}$ 。

$$(2) \quad p_{ij} = P\{Y_{n+1} = j | Y_n = i\} = \begin{cases} 0.3, & j = i + 1 \\ 0.4, & j = i \\ 0.3, & j = i - 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases} \quad p_{ij}^{(2)} = P\{Y_{n+2} = j | Y_n = i\} = \begin{cases} 0.3^2, & j = i + 2 \\ 2 \times 0.3 \times 0.4, & j = i + 1 \\ 0.4^2 + 2 \times 0.3^2, & j = i \\ 2 \times 0.3 \times 0.4, & j = i - 1 \\ 0.3^2, & j = i - 2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

马尔可夫链状态的分类

例 9 设一口袋中装有三种颜色（红、黄、白）的小球，其数量分别为 3、4、3。现在不断地随机逐一摸球，有放回，且视摸出球的颜色计分：红、黄、白分别计 1、0、-1 分。第一次摸球之前没有积分。以 Y_n 表示第 n 次取出球后的累计积分， $n = 0, 1, \dots$

(3) 即求首达概率，画状态转移图，我们有：

$$P\{\tau_0 = 5\} = 2 \times [3 \times 0.3^4 \times 0.4 + 0.3^2 \times 0.4^3] = 0.03096$$

注意：此题实际上就是直线上的随机游动。

马尔可夫链状态的分类

例 10 设有无穷多个袋子，各装红球 r 只，黑球 b 只及白球 w 只。今从第 1 个袋子中随机取一球，放入第 2 个袋子，再从第 2 个袋子中随机取一球，放入第 3 个袋子，如此继续。令：

$$R_k = \begin{cases} 1, & \text{当第 } k \text{ 次取出红球} \\ 0, & \text{反之} \end{cases}, \quad k = 1, 2, \dots$$

- (1) 试求 R_k 的分布；
- (2) 试证 $\{R_k; k = 1, 2, \dots\}$ 为马氏链，并求一步转移概率矩阵。

马尔可夫链状态的分类

例 10 设有无穷多个袋子，各装红球 r 只，黑球 b 只及白球 w 只。今从第 1 个袋子中随机取一球，放入第 2 个袋子，再从第 2 个袋子中随机取一球，放入第 3 个袋子，如此继续。令：

$$R_k = \begin{cases} 1, & \text{当第 } k \text{ 次取出红球} \\ 0, & \text{反之} \end{cases}, \quad k = 1, 2, \dots$$

解：(1) 计算得 R_k 的分布列为：

$$\begin{pmatrix} R_k & 1 & 0 \\ P & \frac{r}{r+b+w} & \frac{b+w}{r+b+w} \end{pmatrix}$$

马尔可夫链状态的分类

例 10 设有无穷多个袋子，各装红球 r 只，黑球 b 只及白球 w 只。今从第 1 个袋子中随机取一球，放入第 2 个袋子，再从第 2 个袋子中随机取一球，放入第 3 个袋子，如此继续。令：

$$R_k = \begin{cases} 1, & \text{当第 } k \text{ 次取出红球} \\ 0, & \text{反之} \end{cases}, \quad k = 1, 2, \dots$$

(2) R_k 的状态空间为 $S = \{0,1\}$ ，一步转移概率矩阵为：

注意这里状态顺序：
 $\{1, 0\}$

$$P = \begin{bmatrix} \frac{r+1}{r+b+w+1} & \frac{b+w}{r+b+w+1} \\ \frac{r}{r+b+w+1} & \frac{b+w+1}{r+b+w+1} \end{bmatrix}$$

马尔可夫链状态的分类

例 11 设一具有 3 个状态的马氏链的一步转移矩阵为：

$$P = \begin{bmatrix} 0 & 1/2 & 1/2 \\ 1/2 & 0 & 1/2 \\ 1/2 & 1/2 & 0 \end{bmatrix}$$

试确定此马氏链的状态分类。

马尔可夫链状态的分类

附录：转移矩阵估计问题

例：某计算机经常出故障，研究人员每隔一刻钟记录一次计算机的运行状态，收集了 24 小时的数据（97 次记录），用 1 表示正常状态，0 表示故障状态，所得数据如下：

111001001111111001111011111100111111110001101101

111011011010111101110111101111110011011111100111

设 X_n 为第 n 个时段的计算机状态，可以认为此是一齐次马氏链，状态空间为 $S = \{0,1\}$ ，试确定此马氏链的状态一步转移矩阵。

马尔可夫链状态的分类

若已知计算机在某一时段的状态为 **0**，问在此条件下从此时段起此计算机能连续正常工作 3 刻钟的条件概率为多少？

设 $\{X_n; n \geq 0\}$ 为一齐次马氏链，状态空间为 S ，我们有此马氏链的一次实现（样本） $x_0, x_1, \dots, x_N$ ，而转移矩阵未知，如何用现有数据来估计转移矩阵 P ？

记在状态 i 之后首次出现状态 j 的时间为 $n(i, j)$ ，定义似然函数：

$$L = \prod_{i, j \in S} p_{ij}^{n(i, j)}$$

相应的对数似然函数为：

$$L = \sum_{i, j \in S} n(i, j) \ln p_{ij} = \sum_{i \in S} \sum_{j \in S} n(i, j) \ln p_{ij}$$

利用约束条件 $\sum_{j \in S} p_{ij} = 1 \quad \forall i \in S$ ，由极大似然估计法（**MLEs**）我们有如下估计

马尔可夫链状态的分类

式:

记在状态 i 之后首次出现状态 j 的时间为 $n(i, j)$ ，定义似然函数：

$$L = \prod_{i, j \in S} p_{ij}^{n(i, j)}$$

相应的对数似然函数为：

$$L = \sum_{i, j \in S} n(i, j) \ln p_{ij} = \sum_{i \in S} \sum_{j \in S} n(i, j) \ln p_{ij}$$

利用约束条件 $\sum_{j \in S} p_{ij} = 1 \forall i \in S$ ，由极大似然估计法（MLEs）我们有如下估计

$$\hat{p}_{ij} = \frac{n(i, j)}{\sum_{k \in S} n(i, k)}$$

注：此估计为局部最大估计。也可以由以下引理得到以上的估计。

引理：设 $z_i \geq 0 (i \leq N)$ ，则在约束条件 $\sum_{i=1}^N x_i = 1, x_i \geq 0 (i \leq N)$ 下，函数

$$\sum_{i=1}^N z_i \ln x_i \text{ 在 } x_i = \frac{z_i}{\sum_{i=1}^N z_i} (i \leq N) \text{ 处取得最大。}$$